

LEAPHY

Leaphy Golfbot

Instructieboekje





Vooraf

Hey!

Dit is het boekje van de ClickGolfer.

Een leuk robotje om te bouwen.

Het eindresultaat is ook super leuk.

Als je het robotje hebt gebouwd en geprogrammeerd
mag je je eigen hoofdje ontwerpen, dit kan van alle
materialen die je maar wilt.
succes!

Leila & Anne

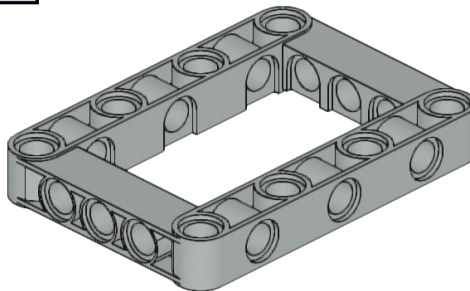
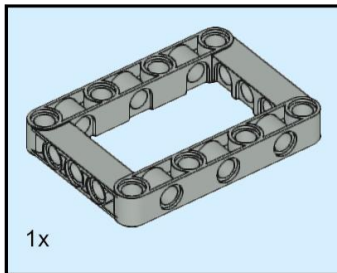
Corderius College

Robotontwerp en lesmateriaal:
Roeland Smith, Ronald Moesbergen en Peter Kaim

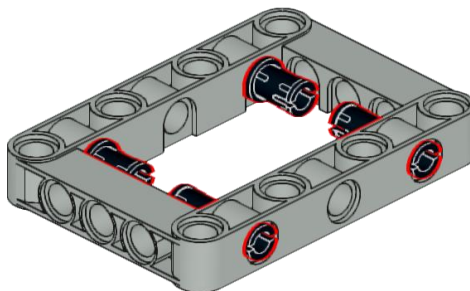
Derde druk juni 2025, ©Stichting Leaphy

Level 1 – Bouwen

1

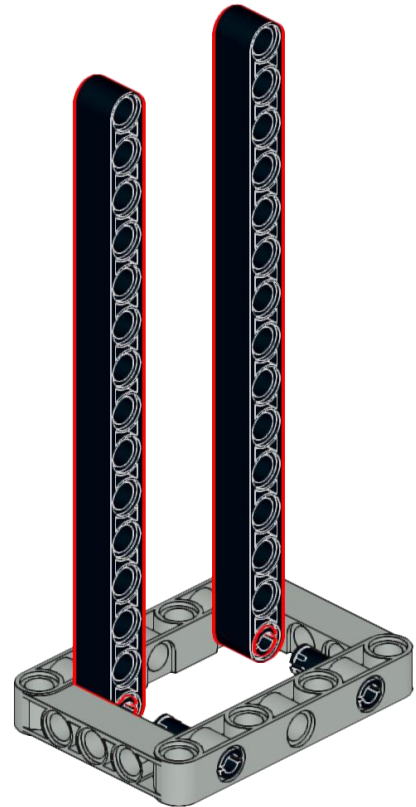


2

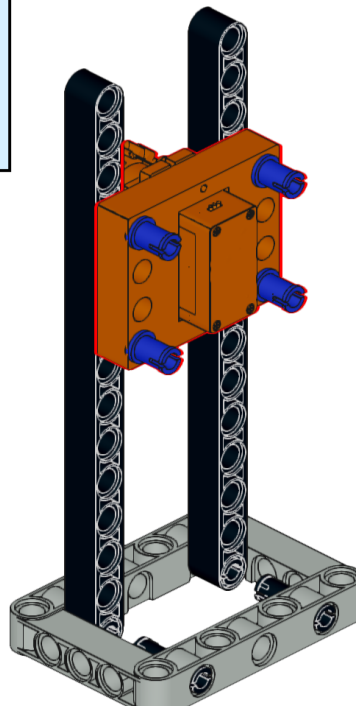
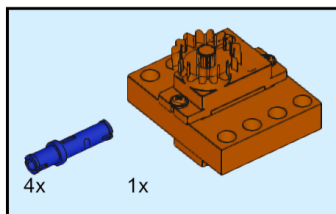


Level 1 – Bouwen

3



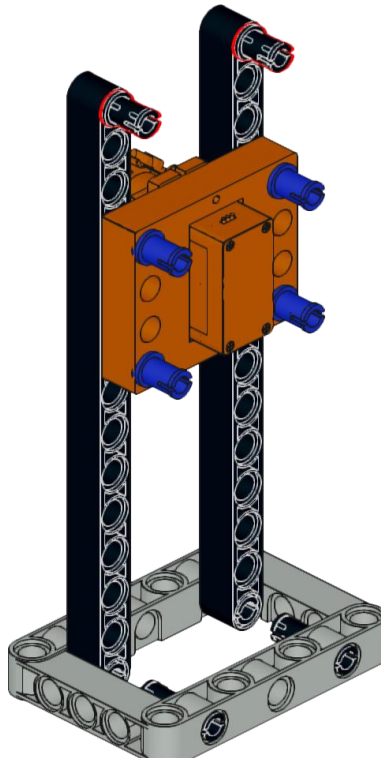
4



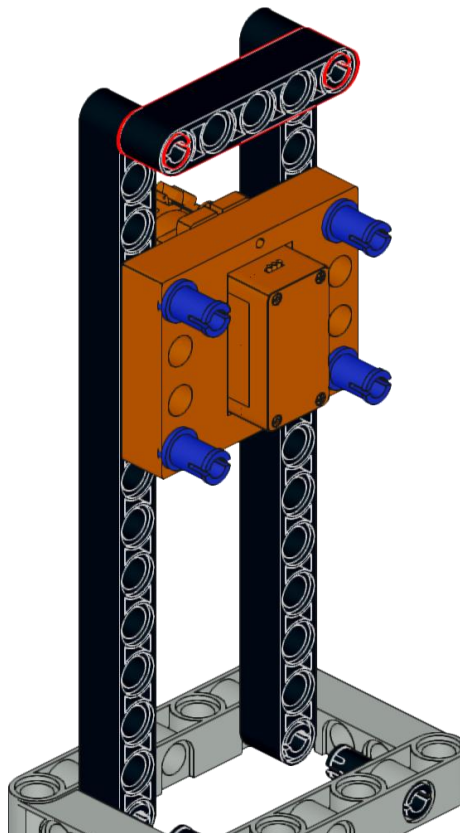
Let op: het snoertje van de motor moet omhoog

Level 1 – Bouwen

5

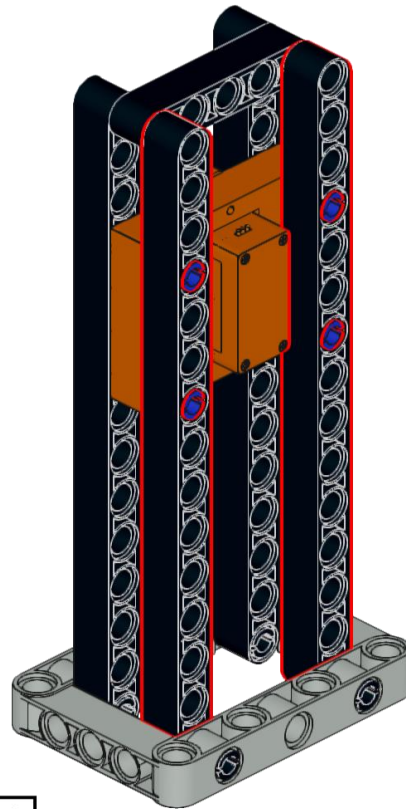
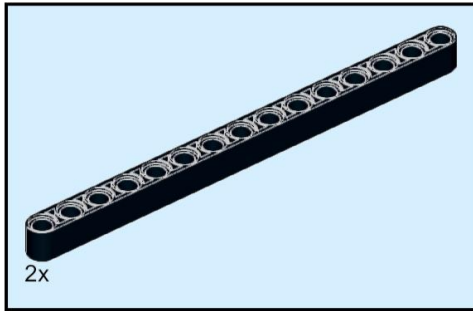


6

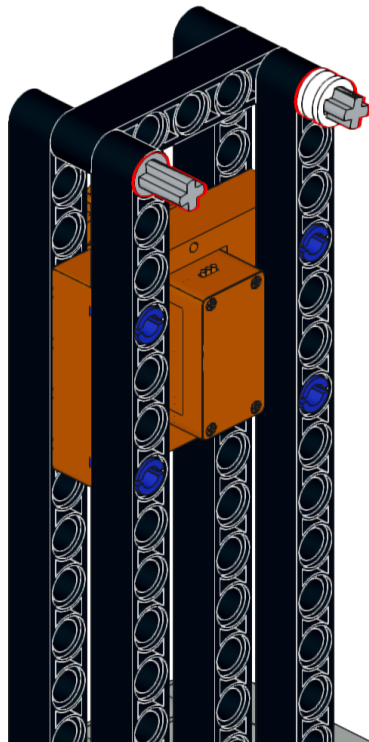
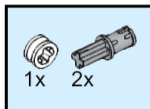


Level 1 – Bouwen

7

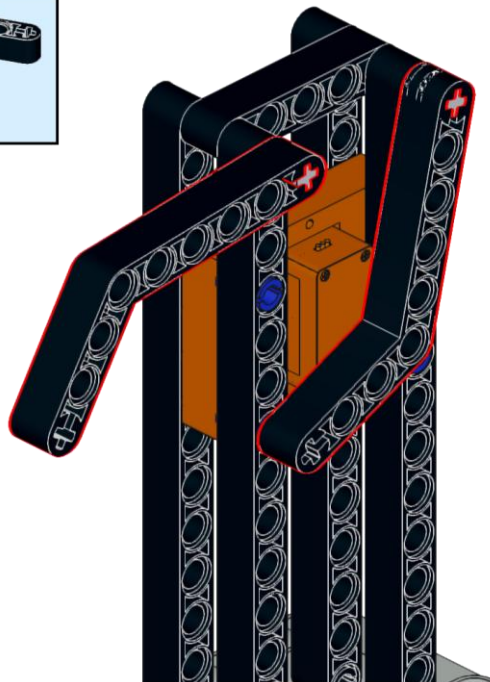
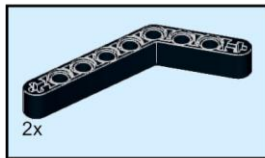


8

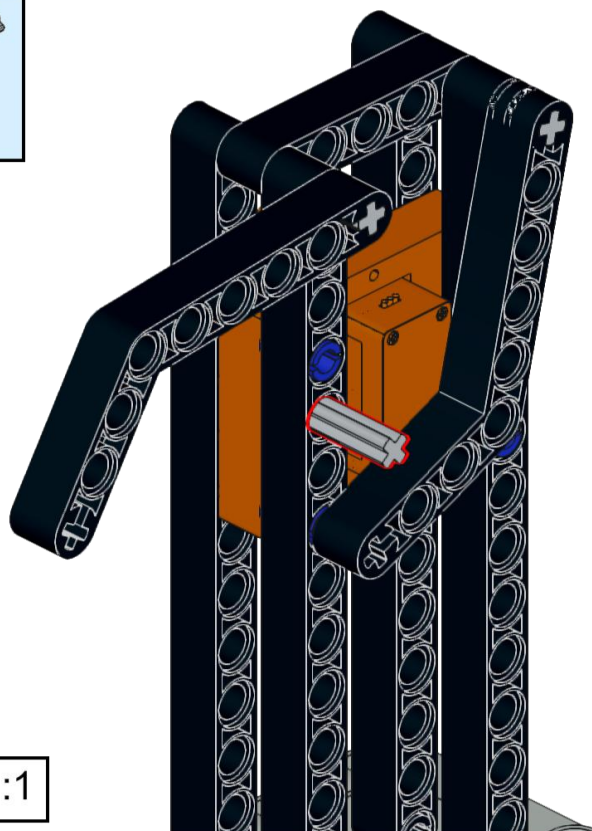
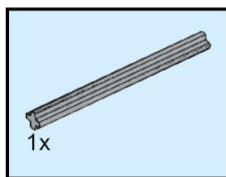


Level 1 – Bouwen

9



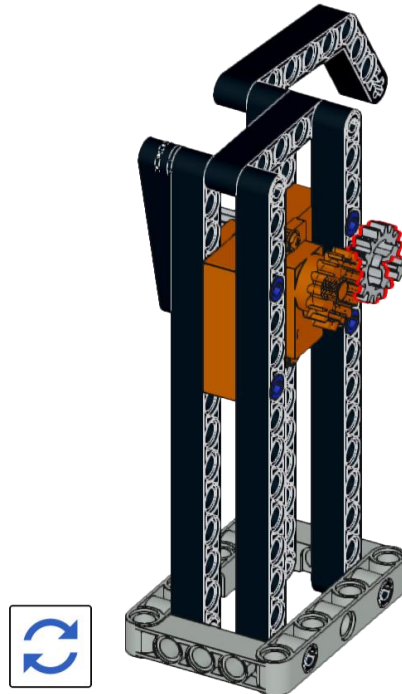
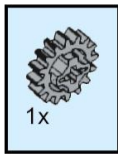
10



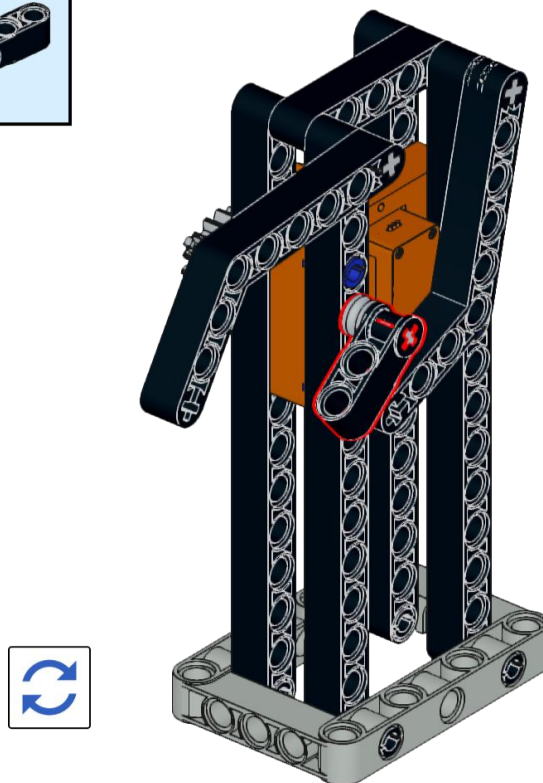
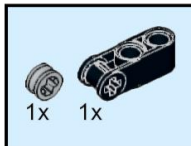
6 1:1

Level 1 – Bouwen

11

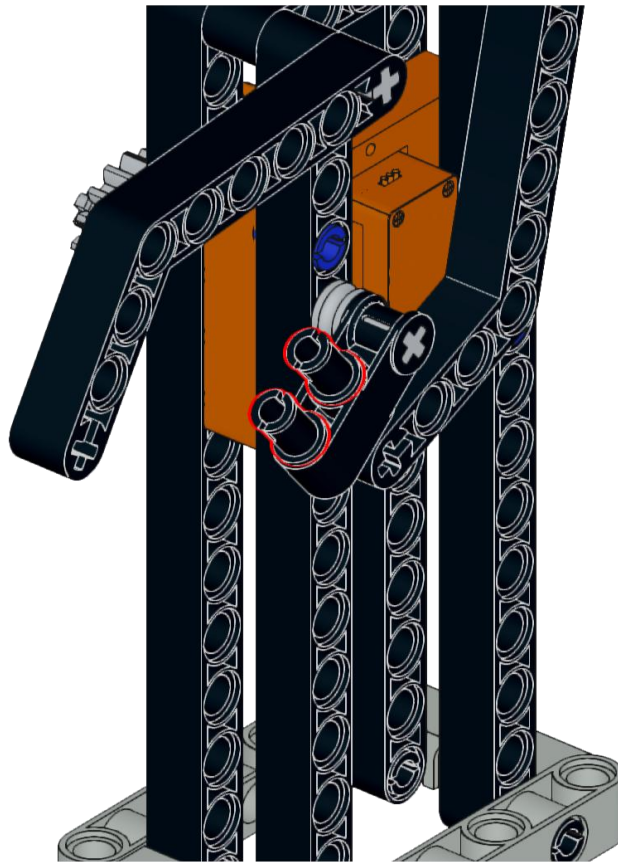


12

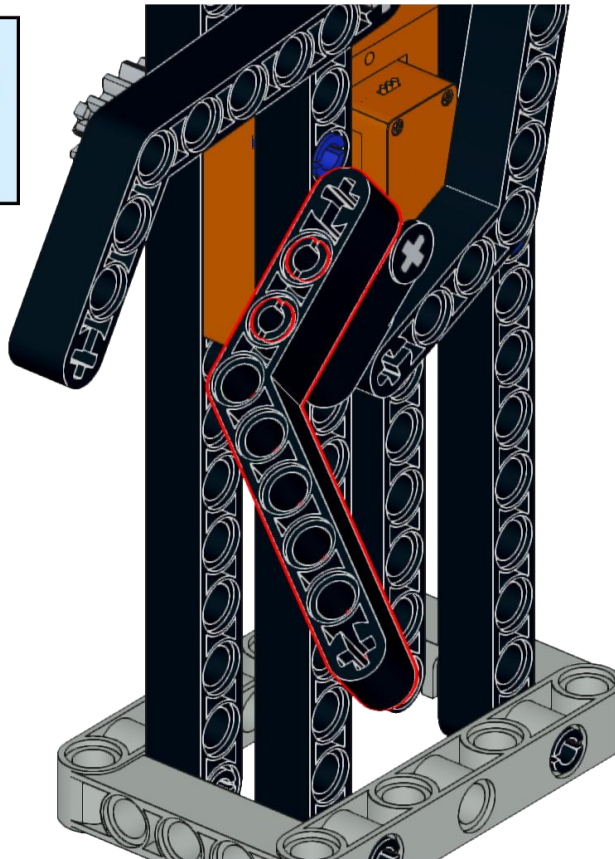
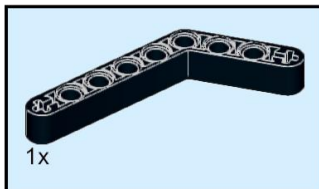


Level 1 – Bouwen

13

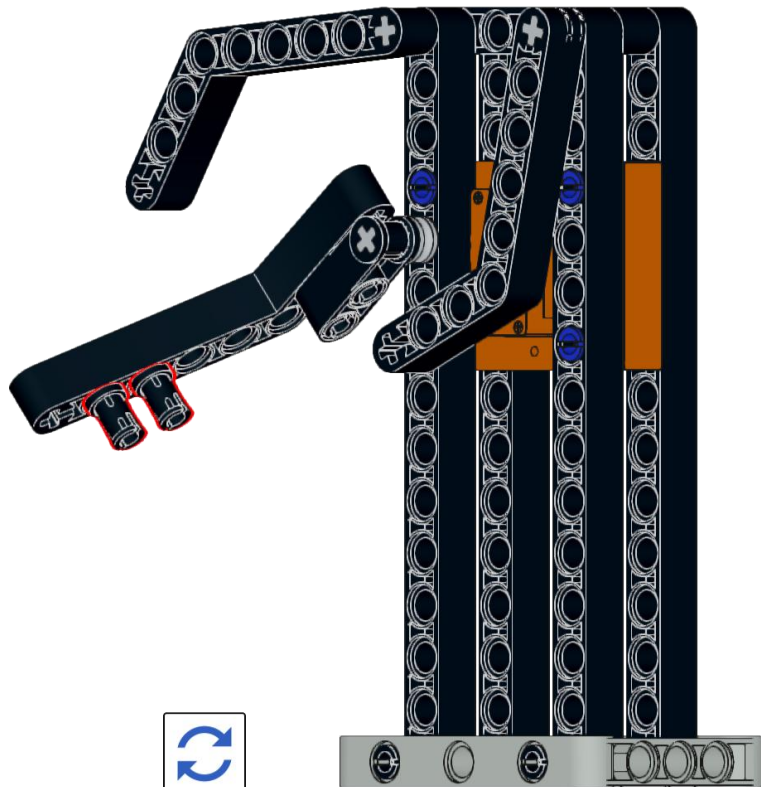


14

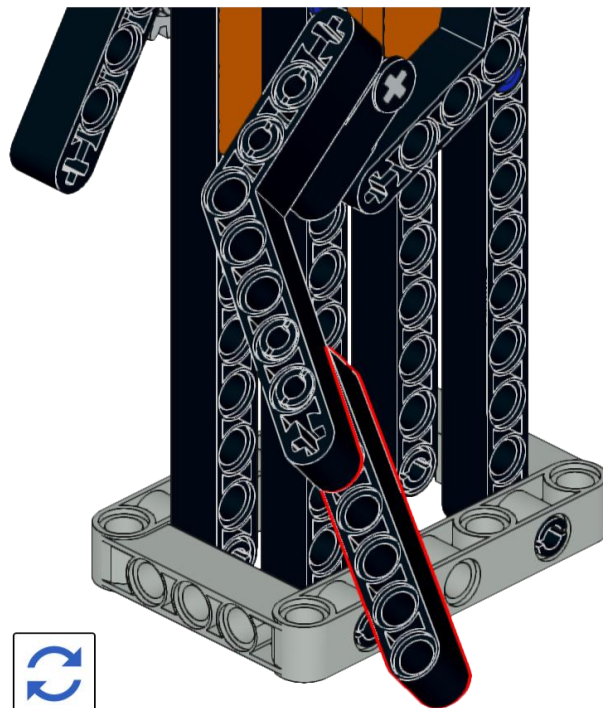


Level 1 – Bouwen

15

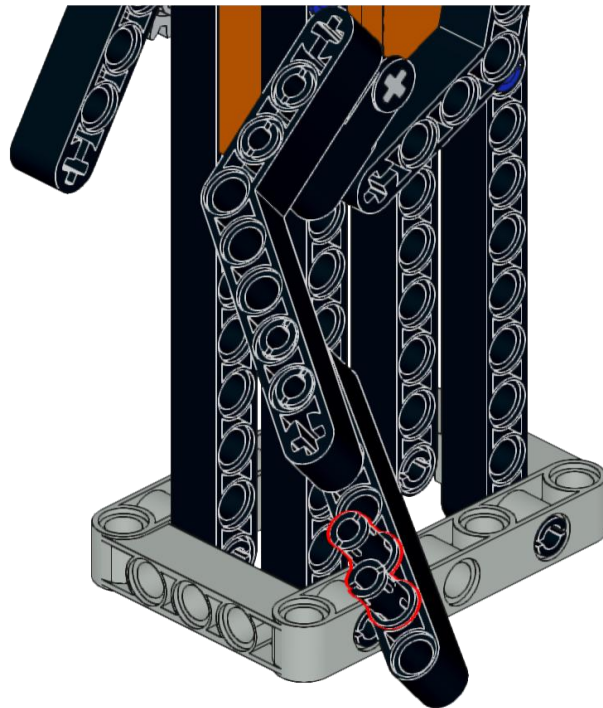


16

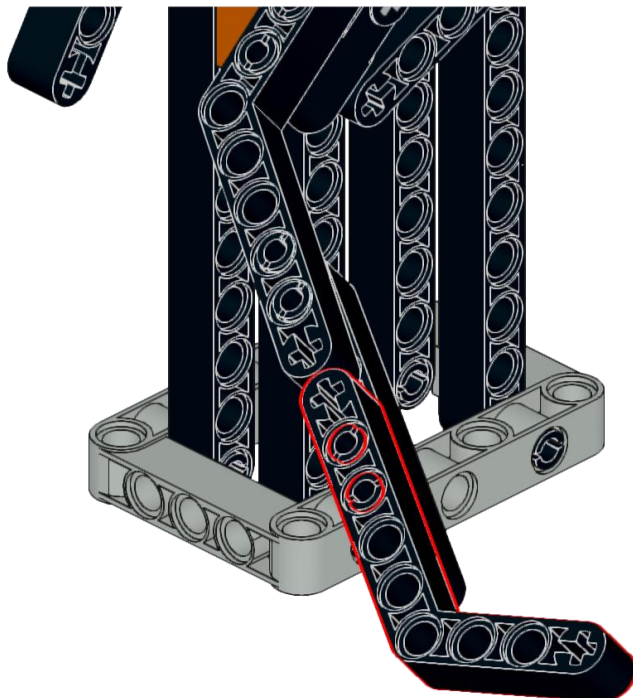
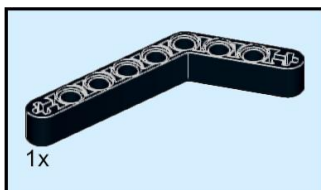


Level 1 – Bouwen

17

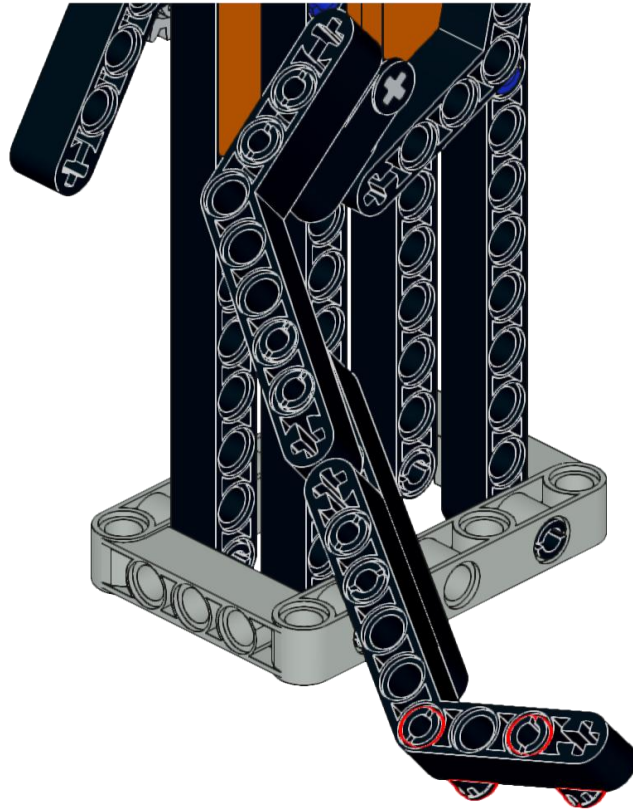


18

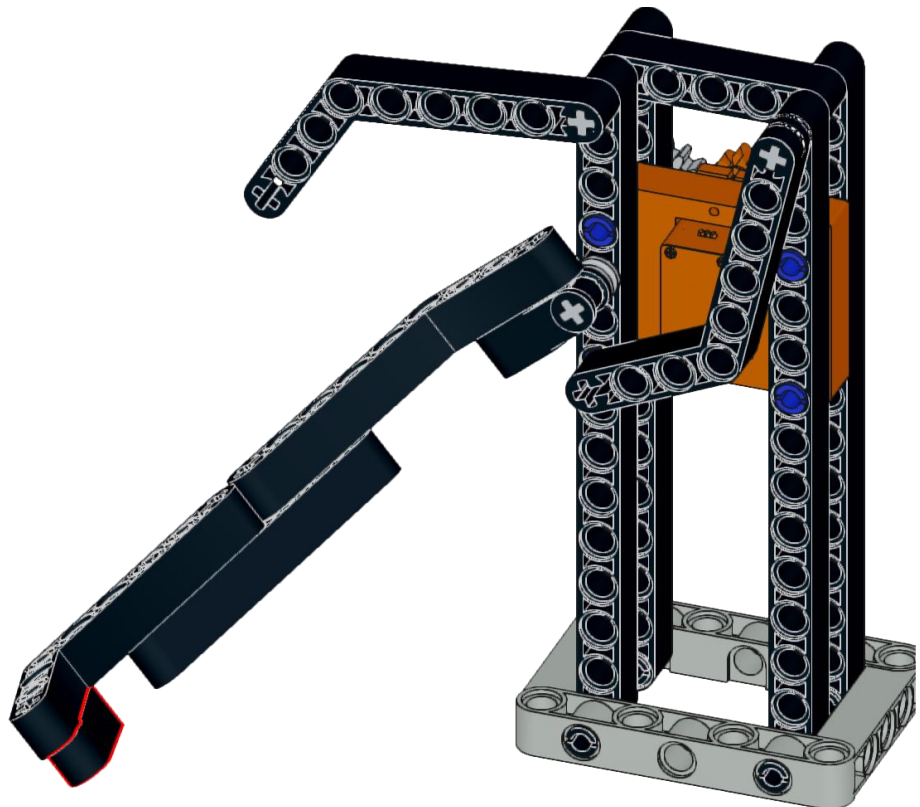
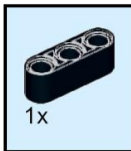


Level 1 – Bouwen

19

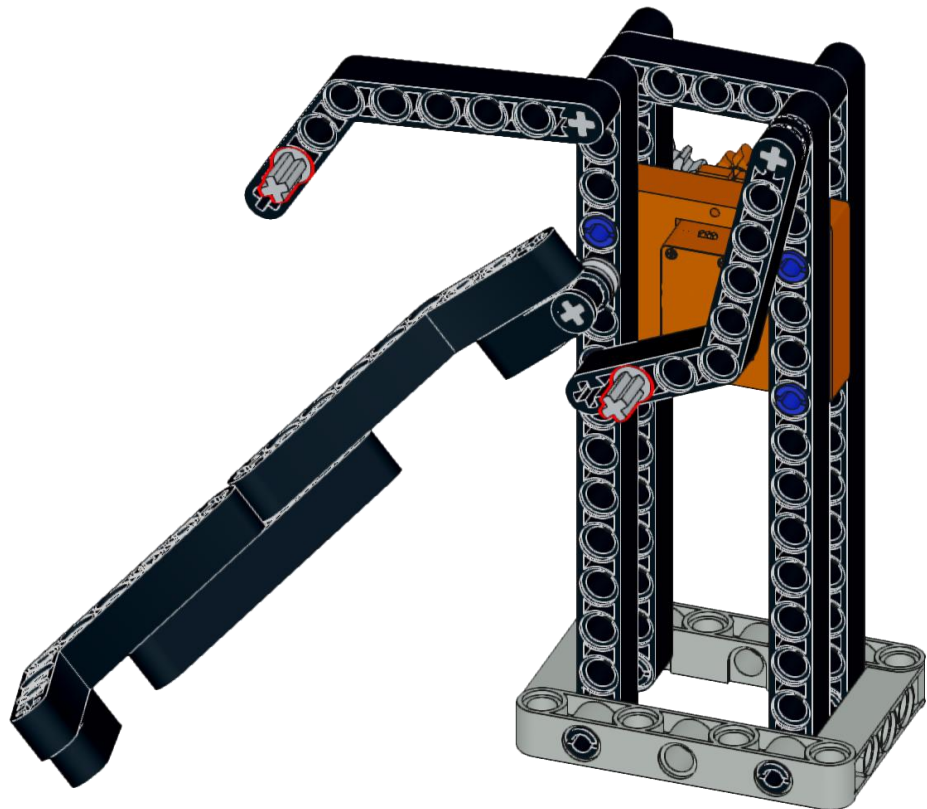
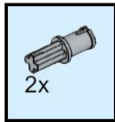


20

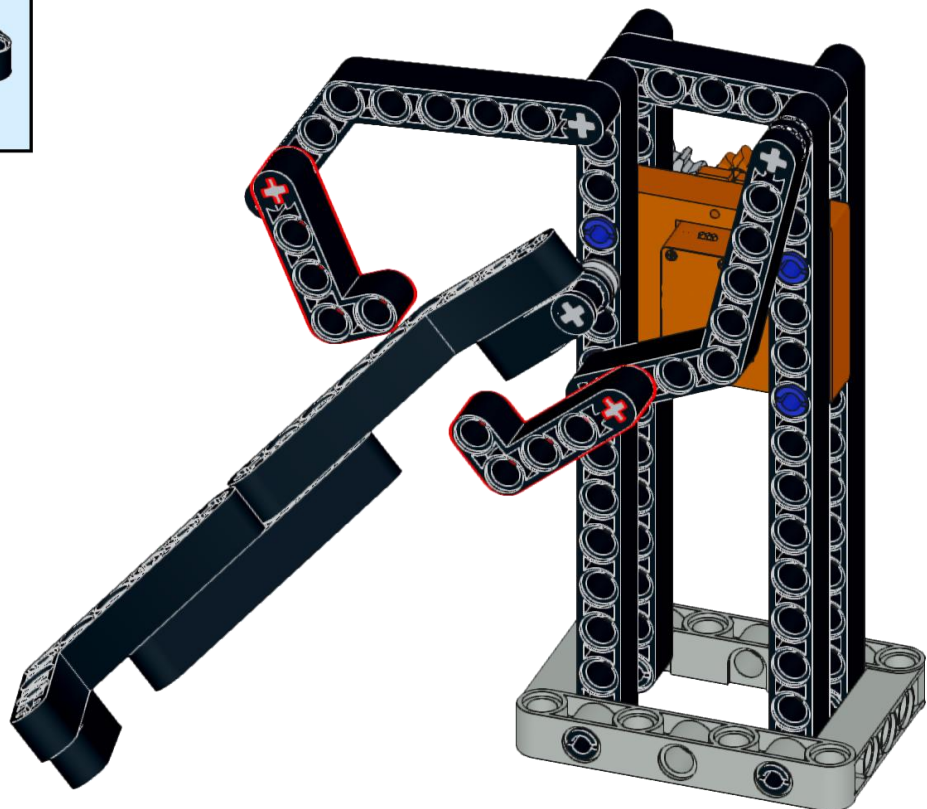
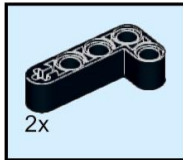


Level 1 – Bouwen

21

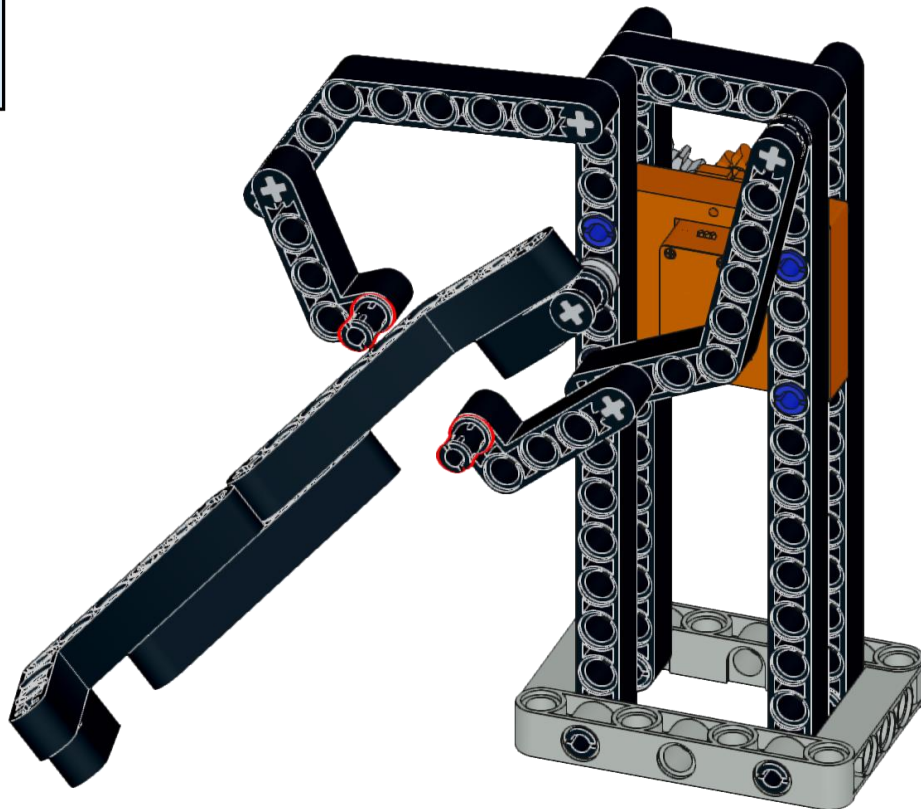


22

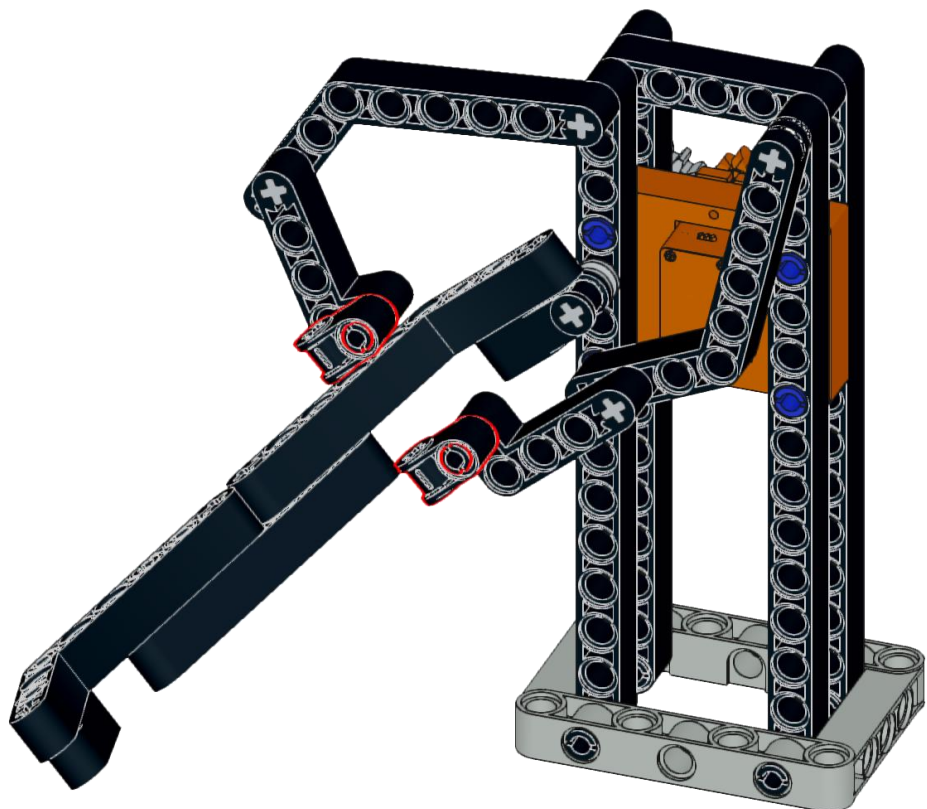


Level 1 – Bouwen

23

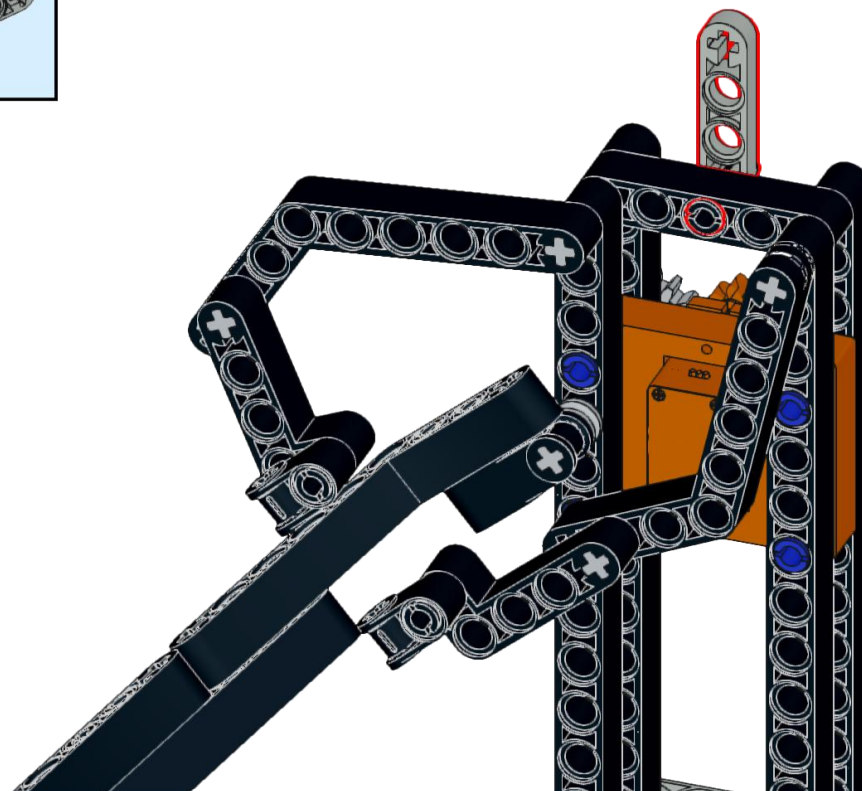
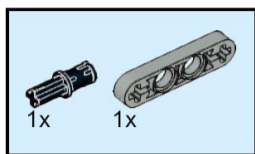


24

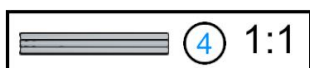
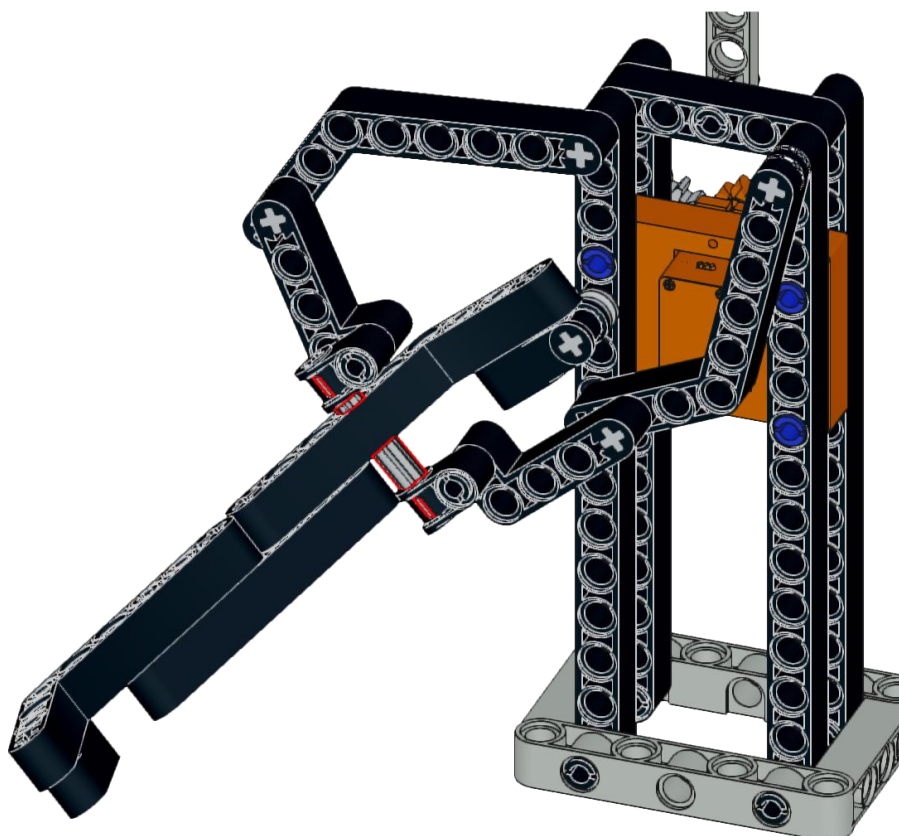
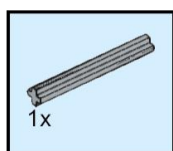


Level 1 – Bouwen

25



26



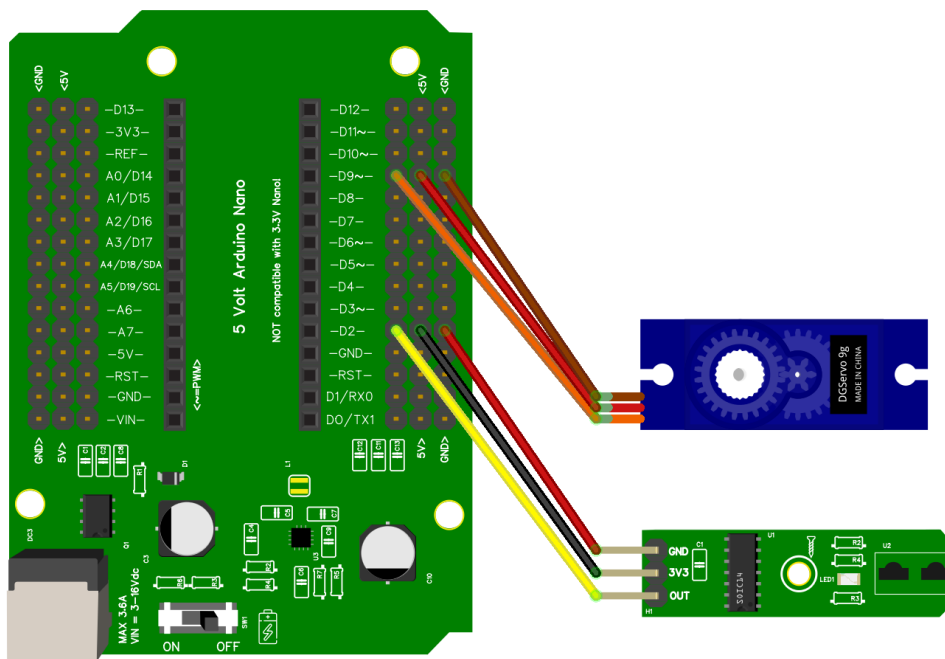
Level 2 – Aansluiten

Servomotor aansluiten op de computer:

De bruine draad moet aan “GND”

De rode draad moet in het midden aan “5V”

De Gele draad moet aan “D9”



fritzing

Sensor aansluiten op de computer:

De rode draad moet aan “GND”

De zwarte draad moet in het midden aan “5V”

De gele draad moet aan “D2”

Level 3 – Hole in one

Level 2.0 – Software downloaden

Ga naar leaphyeasybloqs.com.
Selecteer 'Arduino Nano'.
Sluit de robot aan op je laptop met de usb-kabel.

Als de robot niet gevonden wordt, ga dan in het menu naar "Meer... > Windows Drivers" en installeer deze.

LEAPHY. EASYBLOQS



Leaphy Click

Level 2.1 – Servomotor basic

Je werkt met een servo-motor.
Die kan een halve cirkel draaien.
Die wordt verdeeld in 180 stukjes.
Dat noem je graden. Een klein rondje is het gebruikte symbool.



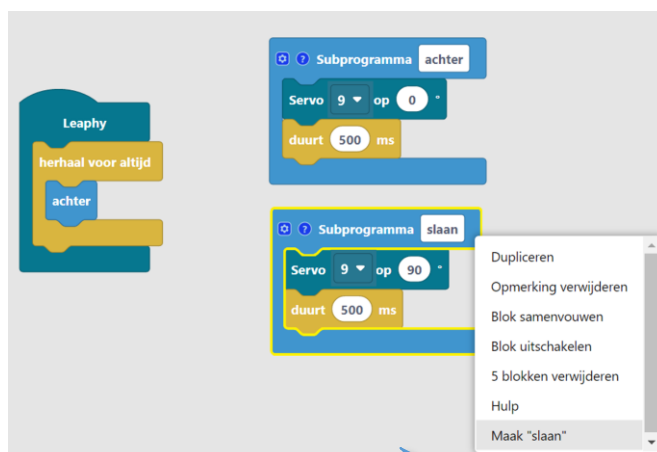
Level 2.2 – Servomotor basic

Met commandoblokken kun je de motor vertellen naar welke graad de motor moet draaien. Dat noem je ook wel: naar welke 'hoek'.

Test maar eens met het programma hiernaast.

Pas zelf de 'hoeken' aan.

Alles kan tussen 0 en 180 graden.



Challenge

Level 2.3 – Hole in one!

Programmeer je Golfer zó, dat hij de bal telkens netjes in het gat slaat.

Geef hem genoeg wachttijd voor de volgende klap, zodat de bal terug kan rollen.

Level 4 – Beter mikken

Level 3.0 – Mikken

Wil je dat je Golfer wat netter gaat mikken?

Dat kan! Je kunt de snelheid van de armen aanpassen met behulp van een variabele.

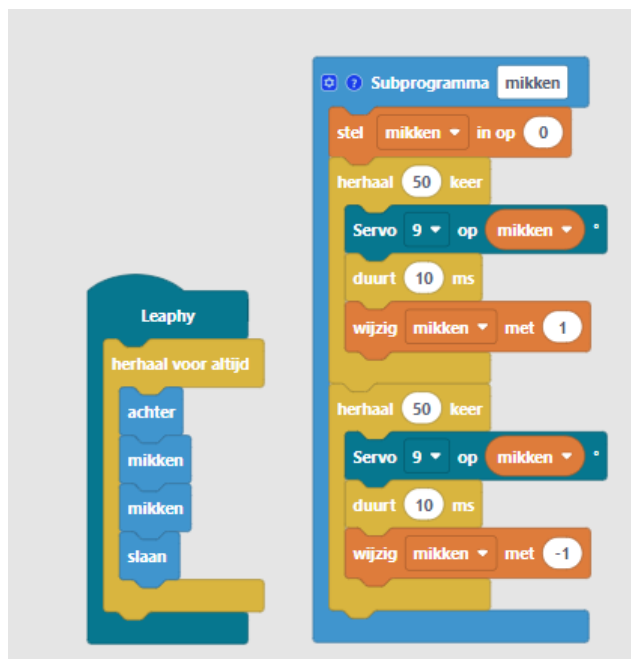
Maak bij de oranje blokken zelf een variabele aan.

Geef je variabele een naam

Geef je variabele een naam

Annuleer

Ok



Challenge

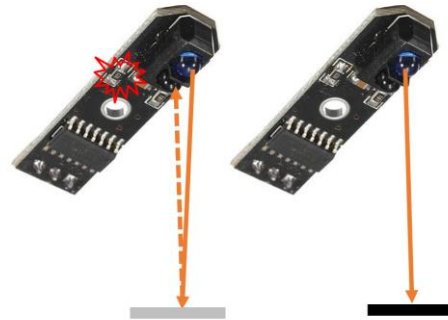
Level 3.1 – Mikken

Programmeer je Golfer zó, dat hij eerst de golfclub naar achter beweegt om te mikken. om daarna de bal met een mooie tik in het gat te meppen.

Level 5 – Met sensor

Level 4.0 – Sensor uitlezen

De sensor werkt met infrarood licht. Het blauwige lampje zendt het licht uit. En het zwartige bolletje meet hoeveel licht er teruggekaatst wordt. Is dat genoeg licht? Dan gaat het rode ledje branden. De sensor geeft dan een '1' door aan de Arduino computer.



Level 4.1 – Sensor programmeren

Met dit programma kun je testen of je met de sensor de servomotor kunt aansturen.

In daglicht zit ook een beetje infrarood licht. De sensor kan daardoor in de war raken. Je kunt met zwarte tape de sensor wat afschermen, zodat hij alleen reageert als hij de bal ziet liggen.



Challenge

Level 4.2 – Eerst zien, dan slaan

Programmeer je Golfer zó, dat hij pas in actie komt, als de bal voor de sensor ligt.

Tip: Hiervoor zul je je originele programma met bovenstaande programma moeten combineren.

Over de Leaphy ClickGolfer

*‘Met de Leaphy Original hebben we geleerd hoe het werkt,
met Leaphy Click kunnen we nu zelf een robot bedenken!’*

Waarom Leaphy ClickGolfer?

Stichting Leaphy heeft met leerlingen Leaphy Click ontwikkeld: een manier om met Arduino-elektronica en LEGO snel en flexibel eigen robots te kunnen ontwerpen en bouwen. Eigen creativiteit en vindingrijkheid staan hierbij centraal.

Omdat niet iedere leerling ervaring heeft met zulke projecten, hebben we een paar leerling-projecten uitgewerkt als lespakket. Als opwarmertje.

Voor wie?

De ClickGolfer is redelijk robuust en geschikt voor leerlingen vanaf groep 7 op de basisschool.

Welke voorkennis is er nodig?

De Leaphy ClickGolfer is zonder voorkennis te bouwen en te programmeren.

Wat zit er in het pakket?

Het Leaphy Clickpakket bevat een instructieboekje, Leaphy-Clicks en Arduino-elektronica met bijbehorende aansluit-en-programmeerinstructies. De robotica kan geprogrammeerd worden met Easybloqs, de gratis online programmeer omgeving van Leaphy. (leaphyeasybloqs.com)

Uitbreiden?

Op de website van Leaphy zijn uitbreidingssets beschikbaar: sensoren en actuatoren.

Leuk om leerlingen mee verder te laten experimenteren!

Lang plezier

De Leaphyrobot werkt met een Arduino mini-computer en de bijbehorende elektronische onderdelen. Dat maakt het mogelijk de robot voor relatief weinig geld aan te bieden. Werk er voorzichtig mee, dan heb je er lang plezier van.

Het team van Stichting Leaphy

Robotontwerp en lesmateriaal:
Roeland Smith, Ronald Moesbergen en Peter Kaim
©Stichting Leaphy



Next Level?

Zin in meer robotica-projecten?

Met leerlingen en docenten blijven we nieuwe projecten ontwikkelen.

Kijk op www.leaphy.nl voor de mogelijkheden.

Ook vind je er voor een paar euro leuke uitbreidingsets.

Trots op jouw robot? Post een filmpje in de Leaphy Discord!

(<https://discord.com/invite/Yeg7Kkrq5W>)

Daar vind je ook tips en mooie ideeën van anderen.

Veel plezier!

Het team van Stichting Leaphy

Stichting Leaphy is blij met de hulp van:

